Лекция: Транспортный уровень

Подтемы: TCP против UDP, Порты и сокеты

---

1. Введение в транспортный уровень

Транспортный уровень (4-й уровень модели OSI, 3-й уровень модели TCP/IP) отвечает за:

- **Сквозную доставку данных** между приложениями на разных хостах.
- **Управление потоком** (контроль перегрузок, скорость передачи).
- **Надёжность** (коррекция ошибок, повторная отправка потерянных пакетов).
- **Мультиплексирование и демультиплексирование** данных для разных приложений через порты.

Ключевые протоколы: **TCP** (Transmission Control Protocol) и **UDP** (User Datagram Protocol).

---

2. TCP vs UDP

Характеристика	TCP	UDP
Соединение	Устанавливает соединение (трёхстороннее рукопожатие)	Без установки соединения (датаграммы)
Надёжность	Гарантирует доставку, порядок пакетов	Нет гарантий доставки или порядка
Контроль перегрузок	Есть (адаптирует скорость)	Отсутствует
Заголовок	20-60 байт (сложная структура)	8 байт (минимальный)
Использование	Веб-браузеры, email, FTP	Видеостримы, VoIP, онлайн-игры

Примеры:

- **TCP**: HTTPS (порт 443), SSH (порт 22), загрузка файлов.
- **UDP**: DNS-запросы (порт 53), потоковое видео (YouTube, Twitch), VoIP (Skype).

Почему UDP быстрее?

- Нет накладных расходов на установку соединения и подтверждение доставки.

Кто же лучше?

Если попытаться противопоставить оба протокола, выясняется, что это невозможно…

Каждый из предусмотрен для определенной задачи, UDP нужен там, где важна скорость передачи, но не важно качество передачи в свою очередь TCP нужен для качественной передачи пакетов.

---

3. Порты

Порт — числовой идентификатор (0–65535), позволяющий определить, какому приложению предназначены данные.

- **Системные порты (0–1023)**: Зарезервированы для ОС и стандартных сервисов.
  - Примеры: 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 22 (SSH).
- **Зарегистрированные порты (1024–49151)**: Используются приложениями (например, MySQL — 3306).
- **Динамические порты (49152–65535)**: Временные порты для клиентских соединений.

Пример работы:
Когда браузер запрашивает сайт:

1. Сервер принимает запрос на порт 80 (HTTP) или 443 (HTTPS).
2. Клиент использует случайный динамический порт (например, 54321) для получения ответа.

---

4. Сокеты

Сокет — комбинация **IP-адреса** и **порта**, уникально идентифицирующая конечную точку соединения.

- Формат: `IP-адрес:порт` (например, `192.168.1.10:80`).
- **Роль в TCP**:
  - Серверный сокет «слушает» порт (например, `0.0.0.0:80`).
  - Клиентский сокет инициирует соединение (`192.168.1.5:54321 → 93.184.216.34:80`).
- **Роль в UDP**:
  - Отправка датаграмм без установки соединения, но с указанием сокета получателя.

Пример кода (Python TCP-сокет):

python
Copy
```
# Сервер
import socket
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind(('localhost', 8080))
s.listen()
client_socket, addr = s.accept()

# Клиент
client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
client.connect(('localhost', 8080))
```

---

5. Итог

- **TCP** — для надёжной передачи, **UDP** — для скорости.
- **Порты** помогают направлять данные нужному приложению.
- **Сокеты** — основа сетевой коммуникации, объединяют IP и порт.

Вопросы для самопроверки

1. Почему VoIP часто использует UDP, а не TCP?
2. Как демультиплексируются данные на транспортном уровне?
3. Чем отличается сокет сервера от сокета клиента в TCP?
4. Какие порты называют "эфемерными" и почему?